

Tutorial 5 - Frist: 23.01.2026

Exercise 1 (4 Punkte).

Es seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängige, $\text{Exp}(\lambda)$ -verteilte Zufallsvariablen. Zeigen Sie, dass

$$X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim \Gamma(n, \lambda).$$

Dabei bezeichnet $\Gamma(n, \lambda)$ die Gammaverteilung von Übungsblatt 9, Aufgabe 3 (n entspricht a und λ entspricht b).

Hinweis: Verwenden Sie Induktion und zeigen Sie zunächst $X_1 + X_2 \sim \Gamma(2, \lambda)$.

Exercise 2 (4 Punkte).

Sei $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum und $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge von Zufallsvariablen mit $0 < \text{Var}(X_i) \leq c \in \mathbb{R}$ für alle $i \in \mathbb{N}$, für die zusätzlich gilt, dass

$$\rho_{ij} := \frac{\text{cov}(X_i, X_j)}{\sqrt{\text{Var}(X_i)\text{Var}(X_j)}} \longrightarrow 0 \quad \text{für } |i - j| \rightarrow \infty.$$

Zeigen Sie, dass $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dem schwachen Gesetz großer Zahlen genügt, d.h. dass für beliebiges $\epsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}X_i) \right| > \epsilon \right) = 0.$$

Exercise 3 (4 Punkte).

Das Intervall $[0, 1]$ sei in n disjunkte Teilintervalle mit Längen $p_1, p_2, \dots, p_n$ zerlegt, und die Entropie dieser Zerlegung sei definiert durch

$$h = - \sum_{i=1}^n p_i \log p_i.$$

Seien $X_1, X_2, \dots$ unabhängige Zufallsvariablen mit der Gleichverteilung auf $[0, 1]$, und sei $Z_m(i)$ die Anzahl der Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_m$, die im i -ten Teilintervall der obigen Zerlegung liegen. Zeigen Sie, dass

$$R_m = \prod_{i=1}^n p_i^{Z_m(i)}$$

die Eigenschaft besitzt

$$\frac{1}{m} \log R_m \rightarrow -h \quad \text{fast sicher für } m \rightarrow \infty.$$

Hinweis: Verwenden Sie das starke Gesetz der großen Zahlen.

Exercise 4 (4 Bonus Punkte).

Katastrophen treten zu den Zeitpunkten $T_1, T_2, \dots$ auf, wobei

$$T_i = X_1 + X_2 + \dots + X_i$$

gilt und die Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots$ unabhängig, identisch verteilt und positiv sind. Sei

$$N(t) = \max\{n \in \mathbb{N} : T_n \leq t\}$$

die Anzahl der Katastrophen, die bis zum Zeitpunkt t eingetreten sind. Zeigen Sie, dass unter der Voraussetzung $\mathbb{E}(X_1) < \infty$

$$N(t) \rightarrow \infty \quad \text{und} \quad \frac{N(t)}{t} \rightarrow \frac{1}{\mathbb{E}(X_1)} \quad \text{für } t \rightarrow \infty$$

fast sicher gilt. *Hinweis:* Für die zweite Behauptung zeigen Sie zunächst, dass

$$T_{N(t)}/N(t) \leq t/N(t) \leq T_{N(t)+1}/N(t) = T_{N(t)+1}/(N(t)+1)(1 + 1/N(t)).$$